

《国 語》

- 一 問一 ①とうらい ④あたい 問二. ②ア ③ウ 問三 ウ 問四 イ
問五 はじめ AIが おわり たこと 問六 エ 問七 i イメージ ii 身体 iii 実空間
問八 オ 問九 ア
- 二 問一 ①ア ②ウ 問二 ③にゅうわ ④けいりゅう 問三 ア 問四 二段落 ④ 三段落 ⑦
問五 ⑤ 問六 天下第一の名人 問七 ウ 問八. エ 問九 オ 問十 イ 問十一 ア
- 三 問一 いうよう 問二 エ 問三 ウ 問四 ア 問五 エ 問六 ウ 問七 イ
問八 (1)白波 (2)ア 問九 エ
- 四 問一. ウ 問二. エ 問三 ア 問四. エ 問五. イ

《数 学》

- 1 (1)0 (2) $-a^3$ (3) $\frac{5}{12}y$ (4)0
2 (1)15 (2) $-1 \pm \sqrt{3}$ (3)6 (4)ウ
3 (1)45 (2) 2π (3) $\frac{21}{2}$ (4)ア (5) $\sqrt{5}$
4 (1)32 (2)22 5
(3)記号 イ 理由 20m以上 25m未満の生徒の人数は、K高校が 48 人、A高校が 36 人だから。
5 (1)ア (2)ウ (3) $x-1$ [別解] $\frac{1}{x}$ (4) $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$
6 (1) $-\frac{1}{4}$ (2)(4, 4) (3)9 (4)81

《英 語》

- 1 (1)ウ (2)ア (3)エ (4)ア (5)ウ (6)ウ
2 (1)ウ (2)イ (3)エ (4)イ (5)エ
3 (1)in (2)line (3)stayed (4)pass (5)for
4 (1)right (2)read (3)nose (4)rode (5)through
5 (1)エ (2)イ (3)エ (4)エ (5)ア
6 (1)ア (2)ウ (3)イ (4)ア
7 (1)イ (2)ウ (3)カ (4)エ
8 (1)(A)エ (B)ア (C)ウ (D)エ (2)イ, オ
9 (1)イ (2)ア (3)エ (4)イ
10 (1)銀行 ア 映画館 エ 公園 オ (2)ウ

《社 会》

- 1 問1. D 問2 エ 問3 ヒマラヤ 問4 ウ 問5 ③ 問6 a 石油 b 石炭 c 銅
問7 ④ 問8 熱帯雨林
- 2 問1 ウ 問2. X アイヌ Y 十勝 問3 やませ 問4 ② 問5 ①
問6 ①奈良 ②鳥取 ③石川 ④鹿児島
- 3 問1 渡来人 問2 ポルトガル 問3 ウ→イ→ア→エ 問4 (1)エ (2)ク 問5. 対馬
問6 (1)石見 (2)島根 問7 ア, エ
- 4 問1 ①B ②D 問2 う 問3 イ A ロ B 問4 2
- 5 問1. ア 問2 (1)ウ (2)浄土 問3. 金剛力士像 問4. (1)書院造 (2)ア 問5 太閤検地 問6 イ
問7. エ 問8. (1)ウ (2)エ 問9 ①F ②B ③E
- 6 問1 18 問2 ア 問3 エ 問4 少子高齢化 問5 (1)ア, エ (2)ア 問6 イ
問7 (1)a ウ b エ (2)リコール 問8 a イ b ウ c エ 問9 個人情報
問10. メディアリテラシー
- 7 問1. (1)国民主権 (2)公布 オ 施行 イ 問2. エ 問3. 介護保険 問4 省 問5 PKO

《理 科》

- 1 問1 ㉞ 問2 抵抗器A 25 抵抗器B 5 問3 3 問4 $ウ>ア>イ>エ$
問5 抵抗器A 0 25 抵抗器B 0 05
- 2 問1. ア 問2 20000 問3 エ 問4 8 問5 エ
- 3 問1. A H^+ B Cl^- 問2 ア, オ 問3 14 0 問4. 3 5 問5 50cm^3 イ 150cm^3 ウ
- 4 問1. 黒／赤 問2. 二酸化炭素 問3 還元 問4. A Cu B CO_2
- 5 問1 無性生殖 問2 栄養生殖 問3 有性生殖 問4 減数分裂 問5. 純系 問6 優性の法則
問7 5 3 問8 DNA
- 6 問1. 食物連鎖 問2 生産者 問3 消費者 問4 裏側 問5 外来種
- 7 問1 恒星 問2 黒点 問3 ア, ウ 問4 イ, オ 問5. 1.2
- 8 問1 ア 問2 4 問3 ウ 問4 イ 問5 1, 25, 0

解説はこのあとからはじまります。

←解答例は前ページにありますので、そちらをご覧ください。

《国語》

一 問二② 集約 ア 約束 イ 躍動 ウ 役所 エ 薬剤師 ③ 拘束 ア 肯定 イ 効果 ウ 拘置所
エ 項目

問三 「A I の書いた小説が『星新一賞』という文学賞の一次審査を突破した」が、「製作に人間が関与している上に、それほどオリジナリティがある文体を成しているわけではなさそう」というつながり。逆接の接続語「しかし」が適する。

問四 前段落には「今、世の中に存在するA I は、全て『特化型人工知能』」であることが述べられている。「特化」とは、特にその事柄に重点をしばり込むこと。Ⅱ の直後では「チェスも指せるし、読書もできるし、他人と会話することもできます。汎用A I は、汎用知能たる人間の頭脳と同じように、様々な状況に応じて考えることのできるソフトウェアです」と、人間は特化型の知能ではなく「汎用知能」を持っているということを述べている。よって、イが適する。「汎用」とは、広くいろいろの用途に使うこと。

問五 まず、――線部Aの「A I が自ら特徴を見出すことができるようになった」は、直前の文の『特徴表現獲得の壁』というA I の研究開発における大きな壁が乗り越えられた」を分かりやすく言い換えたものであることを押さえておく。次に、第9段落に――線部Aとよく似た形の「A I が～自ら～できたこと」という表現があることに着目する。「猫の顔などのパターンを自ら獲得」ということは、「特徴表現獲得」を具体的に述べているといえる。

問六 ――線部Bを含む一文の「視覚情報や聴覚情報などのセンサデータとは直接結びついていない」が、エの「視覚や聴覚によって得られる情報とは違って」に当たり、『自由』『権利』『所有』『市場』は、エの「直接認識したり意識内で具体化したりすることができない概念」の例といえる。「抽象」の対義語は「具体」である。

問七 第9～14段落の内容を以下に要約する。A I が視覚情報から獲得したような「低次の概念」の理解を積み上げていくことで人間が使いこなすような「高次の概念」の理解に到達できるかどうか？ それは「辞書的な意味をA I に覚えこませる～ような古典的なアプローチでは～獲得したことにはならないし～自在に使いこなせるようには」ならない。「あくまでも、イメージから獲得した低次の概念を積み上げる形で高次の概念を扱えるようにすべき」である。「A I が身体を持ちロボットとして実空間に対して働きかけなければ、高次の概念の獲得は難しい」かもしれない。「ロボットが感覚器や運動器によって得られる経験から概念を獲得するようなA I のアプローチを『記号創発ロボティクス』と呼んで」いる。「このアプローチによって、A I が高次の概念を獲得することができるようになるかもしれ」ない。設問中の表にある語句とほぼ同じ表現には下線を、Ⅰ～Ⅲの解答となる語句には枠をつけた。設問の「表」は「記号創発ロボティクス」と呼ぶ「アプローチ」を表したものである。

問八 第14段落に述べられている内容とおが一致する。

問九 第1～14段落では「A I の技術発展において現時点で課題となっていることを指摘」して、第15～最終段落では「どのような方法で汎用A I の実現が試みられているのか」が述べられている。

二 問四 ①～③段落は、紀昌が天下第一の弓の名人になろうと名手・飛衛に入門し、五年余の難しい修行のすえに奥義秘伝を習得したという内容。④～⑥段落は、紀昌かもはや師の飛衛から学び取るべきものは何もないと、天下第一の名人となるために殺そうとして失敗したという内容。⑦～⑧段落は、紀昌がさらなる名人を求めて西に向かい、飛衛に教えられた甘蝇老師を訪ねた。紀昌は、矢を放たずに鳥を射落とす「不射之射」を甘蝇に見せられ、芸道の奥

問4 資料2は、鎌倉時代の封建制度の図である。封建制度は、将軍と御家人が、土地を仲立ちとした御恩と奉公で結びついた主従制度である。

問5 鎌倉時代はイ、室町時代はアである。ウは平安時代、エは奈良～平安時代初め、オは江戸時代の文化である。

問6 イが正しい。足利義満は、明の皇帝から倭寇の取り締まりを条件に勘合貿易を始めた。元は鎌倉時代の中国の王朝であり、新羅は飛鳥～奈良時代の朝鮮の王朝である。

問7 織田信長・徳川家康軍が、有効に鉄砲を使って武田勝頼軍を破ったのが長篠の戦いである。

問8 エ 自治都市堺は、織田信長や豊臣秀吉によって支配されるようになると、多くの商人が大阪に移り住んだ。

問9 ウが正しい。製糸業は、蚕から出された繭から生糸を生産する工業である。

問10 エが正しい。アメリカのウィルソン大統領によって国際連盟の設立が提案されたが、アメリカは議会の反対によって国際連盟に参加しなかった。

6 問1 ウが正しい。日米修好通商条約をはじめとする安政の五カ国条約の不平等な内容として、「相手国の領事裁判権を認めたこと」と「日本に関税自主権がないこと」を覚えておく。今回は、「外国から安い綿織物や綿糸が輸入されるようになった」とあることから関税自主権と判断する。

問2 ウが正しい。南北戦争では、奴隷制廃止と保護貿易を主張する北部と奴隷制存続と自由貿易を主張する南部が対立した。リンカンのゲティスバーグ演説における「人民の人民による人民のための政治」の言葉が広く知られている。ワシントンは初代大統領、オバマは「核なき世界」を提唱した大統領、ローズヴェルトは、ポーツマス条約を仲介したテオドアとニューディール政策を進めたフランクリンの2人の大統領がいる。

問3 富岡製糸場建設は1872年、日英同盟締結は1902年だから、イ 西南戦争(1877年)→オ 内閣制度創設(1885年)→エ 日清戦争(1894年)となる。ア 日露戦争は1904年、ウ 戊辰戦争は1868年のできごとである。

問4 米騒動は、富山の漁村で、主婦の米の安売りを要求する行動から始まった。

問5 昭和恐慌は、1929年にアメリカで始まった世界恐慌の影響を受けたものだから、アの満州事変が正しい。石油危機は昭和時代、秩父事件は明治時代、バブルの崩壊は昭和時代末～平成時代のできごとである。

問6 小作人は、地主(寄生地主)に納めてきた高額の小作料などのため、長らく困窮していた。そのことが、日本が外国に活路を見出す侵略政策につながったと判断され、小作農を減らす農地改革が実施された。

問8 エが適当でない。エネルギー革命は、エネルギー資源の中心が石炭から石油に代わったことである。

問9 ウが適当でない。足尾銅山鉱毒事件は明治時代のできごとである。

7 問3 ウ、ポツダム宣言受諾を受けてGHQが日本の民主化を計画する→GHQが憲法改正を日本政府に指示→エ 政府による憲法草案ができる→イ GHQが草案を作成する→ア 議会の承認を得る。

問6 衆議院議員選挙は、1選挙区から1名を選出する小選挙区制と、獲得した票に応じて政党に議席が配分される比例代表制を合わせた小選挙区比例代表並立制が行われているから、Aが小選挙、Bが比例代表と判断する。

問7 例として、小選挙区に2名が立候補した選挙で、有効投票が1000票のとき、501対499で当選が決定すると、約半数の499名の投票が死票となる。

8 問1(1) EU(ヨーロッパ連合)は、EC(ヨーロッパ共同体)を前身とする。(2) 太平洋沿岸諸国からTPP(環太平洋パートナーシップ協定)とAPEC(アジア太平洋経済協力会議)が考えられるが、協定とあることからTPPと判断する。

問2 テロはテロリズムの省略形である。

問3 エが正しい。環境問題からの対立は今後考えられるが、現在のところは環境問題から戦争は起きていない。

- 問3 ④が正しい。北大西洋海流はヨーロッパ西岸，季節風海流はインド洋北部，南赤道海流はインド洋南部を流れる海流であり，千島海流以外はいずれも暖流である。
- 問4 日本の河川は，流れが急で短いのが特徴だから①を選ぶ。
- 問5 ④が正しい。わが国の食料自給率は，カロリーベースで40％前後，生産額ベースで65％前後である。
- 問6 ②が正しい。わが国は，東経122～153度，北緯20～45度に位置し，東経135度が標準時子午線である。
- 問7 ③が正しい。わが国は夏に湿度が高くなる温暖湿潤気候の地域である。
- 問9 ④が正しい。大都市への出荷を目的として野菜や果樹，花卉を栽培する農業を近郊農業という。
- 問10 ②が正しい。北九州－瀬戸内－阪神－中京－東海－京浜－京葉－鹿島臨海とつながる工業地域・地帯を太平洋ベルトとよぶ。サンベルトはアメリカの北緯37度以南の地域，西部大開発は中国の内陸部の開発，シリコンバレーはアメリカ西海岸のICT産業が集中する地域を指す。
- 3 問1 イが正しい。アについて，シラスではなくカルデラである。ウについて，砂浜ではなくリアス海岸である。エについて，やませは冷たく湿った風である。
- 問2 アが正しい。イについて，日本海側の山陰地方ではなく，瀬戸内海側の山陽地方にコンビナートはある。ウについて，京浜工業地帯ではなく阪神工業地帯である。エについて，北関東工業地域ではなく京浜工業地帯である。
- 問3 イが正しい。アについて，宮崎平野は野菜の促成栽培で知られる。ウについて，東京都をとりまく関東地方では，都心に向けての近郊農業がさかに行われている。エについて，パイナップルやサトウキビは沖縄地方でさかんに栽培される。
- 問4 アが正しい。イについて，京都市は空襲で文化財を失っていない。ウについて，関東地方の人口は1番多い。エについて，竿灯まつりは秋田，ねぶた祭は青森で行われる。
- 問5 ウが正しい。アについて，中国四国地方の山陰地方や南四国などでは高齢化が進んでいる。イについて，天下の台所は奈良ではなく大阪の呼び名である。エについて，北海道の人口は南西部に集中している。
- 4 問1 古墳の大きさは，葬られた豪族の権力の大きさを示すと言われている。
- 問2 大仙陵古墳は古墳時代につくられたから，イが正しい。アは弥生時代，ウは飛鳥時代，エは奈良時代である。
- 問3 593年は飛鳥時代の初めだからウを選ぶ。アは飛鳥時代後半，イは鎌倉時代後半，エは平安時代のできごと。
- 問4 寝殿造は国風文化を代表する建築様式である。
- 問6 ウが正しい。山形の酒田から日本海を通り，山口から瀬戸内海を通過して大阪に至るのが西回り航路である。
- 問7 アヘンをめぐるイギリス・清・インドの三角貿易の不均衡からアヘン戦争は起き，1842年に南京条約を結んで終結した。南京条約は清に不利な不平等条約であった。
- 問8 イ．異国船打払令をゆるめ薪水給与令とする(1842年)→ウ 日米修好通商条約(1858年)→エ 薩英戦争(1862年)・四国艦隊下関砲撃事件(1864年)→ア 大政奉還(1867年)
- 問9 アが正しい。左側が日本，右側が清，橋の上がロシア，魚が朝鮮を表すので，日清戦争直前と判断する。
- 問10 下関条約では，台湾・澎湖諸島・遼東半島と2億両の賠償金を日本側が手に入れることになったが，ロシア・フランス・ドイツによる三国干渉を受け，遼東半島は清に返還された。
- 5 問1 イが正しい。アは明治維新の地租改正，ウは鎌倉時代，エは江戸時代の農民の負担である。
- 問2 資料1は，正倉院に納められた螺鈿紫檀五弦琵琶だから，ウが正しい。
- 問3 桓武天皇は，寺院の勢力と政治を切り離すために，都を平城京から長岡京，次いで平安京へと移した。

深さを知り得たという内容。

問五 紀昌は弓矢の名手であり師である飛衛を殺そうとして果たせず、「道義的^{ざんき}慚愧の念」が湧き起こり、飛衛は危機を脱し得た^{あんど}安堵と自分の技量についての満足から、紀昌への憎しみを忘れた(〔5〕段落)。(〔6〕段落のはじめに「涙にくれて相^{あいよう}擁(＝互いに相手を抱く・抱擁し合う)しなからも」とあることから、〔5〕段落の最後に挿入するのが適する。欠落している一文の「二人」「野原の真中に相抱いて」「師弟愛の涙」が手かかりとなる。

問六 「かかる企みを抱くようなことがあってははなはだ危ういと思った」「彼はこの危険な弟子に向かって言った」などから、「かかる企み」とは、紀昌が抱いた、飛衛の命を奪うような危険なくわだてであることがわかる。紀昌がなせ飛衛を殺そうとくわだてたかがわかる一文は「天下第一の名人となるためには、どうあっても飛衛を除かねばならぬと。」である。

問七 飛衛は、紀昌に新たな目標を与えてその気を変えるのが最も良いと考えた。飛衛は、紀昌に「新たな目標」を与えるために、「なんじがもしこれ以上この道の^{うんのう}蘊奥を極めたいと望むならば～^{かくざん}霍山の頂を極めよ～^{しどう}甘蝇老師とて～斯道の大家がおられる～老師(＝甘蝇)の技に比べれば、我々の射のごときはほとんど児戯(＝子どもの遊びごと)に類する。なんじの師と頼むべきは、今は甘蝇師の外にあるまい」と言っている。飛衛は、紀昌が弓の真の名人になるためにはさらに優れた師について弓を学ばなければならないと思わせて、この危険な弟子の殺意から身を守ろうとしたのだ。

問八 紀昌は、「もはや師から学び取るべき何ものもなくなった」「(飛衛がいなくなれば)天下第一の名人となる」と思うほど自信や誇りをもっていた。しかし飛衛に、甘蝇の前に出れば我々の技など子どもの遊びごとと同じであると言われたことで、深く自尊心を傷つけられた。飛衛は、紀昌の気性を知った上であえてそうしたのだ。

問九 甘蝇は、紀昌の腕前を認めはしたが「穏やかな微笑を含んで言う」「だが、それは^{しよせん}所詮～知らぬと見える」とるように、まだ自分には及ばないと余裕をみせていることがわかる。

問十 紀昌の「射之射」と、甘蝇の「不射之射」の違いを目の当たりにして、芸道の深さと、自分と老人との間にある到底たどりつけない実力の差を悟ったため、「^{りつぜん}儼然(＝恐ろしさにおののきふるえるさま)とした」のだ。

問十一 イ。「時間の流れを行きつ戻りつ」していない。 ウ 会話文はあるが、「多用することでテンポよく物語が展開している」とはいえない。 エ 「人間成長の物語」「読み手の共感を得られるように工夫」が適さない。 オ 「漢文を読み下した表現を用いつつ、現実離れした出来事を比喻や誇張表現を使用し」と、「身近に感じられるように～配慮」は、むしろ矛盾している。

三 問一 古文で言葉の先頭がない「はひふへほ」は、「わいうえお」に直す。「ア段＋う」は、「オ段＋う」に直す。「すべてひらがなで答えなさい」とあるので注意する。よって、「言ふ」→「いう」、「やう」→「よう」。

問二 【古文の内容】を参照。

問三 ―線部Aの直前の「これを見れば」の「これ」が指しているのは「みな人々の船出づ」(＝他の人々の船も出る)様子。よって、「秋の木の葉」にたとえられているのは「船」であり、アの「陽の光」や、イの「魚」や、エの「人」をたとえたものではないことがわかる。

問四 この子どもは、召し使われようと思って、故郷を離れて紀貫之について来ている。しかし、「国の方は見やられるれ、わが父母ありとし思へば」(＝国のほうに目が行ってしまうよ、私の父母がいると思うと)と歌っていることから、「帰ろうよ」には、西親の残る故郷が恋しくなっている気持ちが表れている。

国語の解説は次ページにつづきます。

問五 「人の程に合はねば」(＝人の身分にふさわしくないの)が理由にあたる部分。「人」は、「黒鳥のもとに、白き波を寄す」と、何というのではないけれども、しゃれたことを言った「^{かしとり}楫取」(＝船頭)のこと。当時、船頭は身分の低いものの職業とされ、このように風流なことを言ったのは、その身分に似つかわしくないと驚いたため、心にとめたのだ。

問六 —線部Dの直前の「国より始めて、海賊報あせむ、といふなることを思ふ上に、海のまた恐ろしければ」(＝海賊が仕返ししようというような^{うわさ}噂を心配する上に、海がまた恐ろしいので)が理由にあたる。「恐ろしけれ」(已然形)＋「ば」は、順接の確定条件で、原因・理由(～ので・～から)を表す。

問七 「七十歳、八十歳(と、人を老けさせるもの)は、海にあったのだなあ」の「海」は、具体的には「困難な船旅による気苦労」である。

問八(1)「わが髪かみの雪」は白髪を表す。それと「どちらが勝っているか」と言っているので「^{いそへ}磯辺の」白いものと比較させていると思われる。「本文中の語句を用いて、漢字二字で」とあるので、「岩のもとに、波白く打ち寄す」「黒鳥のもとに、白き波を寄す」などから、「白波」が適する。(2) 結句(第五句)が「^{いそ}沖つ島守」と名詞で終わっているの、アの「体言止め」が適する。

問九 アの『枕草子』、イの『古今和歌集』、ウの『源氏物語』は平安時代に、エの『平家物語』は鎌倉時代に成立した。
【古文の内容】

二十一日。午前六時頃に船を出す。他の人々の船も出る。これを見ると、春の海に秋の木きの葉が散っているようであった。並々ではない願いによってだろうか、風も吹かず、よい天気になってきて、^い漕いで行く。
この間に、召し使われよう、と思って(一行に)ついてくる子どもがいる。その子が歌う船歌、
それでもやっぱり国のほうに目が行ってしまうよ、私の父母がいると思うと。帰ろうよ。
と歌うのはしみじみとした趣がある。
このように歌うのを聞きながら漕いで来ると、黒鳥という鳥が、岩の上に集まっている。その岩の下に、波が白く打ち寄せる。船頭が言うことには、「黒鳥の下に、白い波を寄せる」と言う。この言葉は、別に何というのではないけれども、しゃれたことを言うように聞こえた。人の身分にふさわしくないの、心にとめたのである。
このように言いながら行くと、船君である人(＝紀貫之)が、波を見て、「国を出立した当初から、海賊が仕返ししようというような噂を心配する上に、海がまた恐ろしいので、頭もすっかり白くなってしまった。七十歳、八十歳(と、人を老けさせるもの)は、海にあったのだなあ。
私の髪かみの雪(のような白髪)と磯辺の白波とどちらが勝っているか沖の島の番人よ
船頭よ、(沖の島の番人の)代わりに答えてくれ」

四 問一 ア 「目が回らない」→「手が回らない」。 イ 「竹を割ったような性格」とは、気性がさっぱりしているさまなので、「細かいことをいつも気に病んでいる」にはつながらない。 エ 「目星がついた」→「^{めど}目処がついた」。

問二 エの「勤務」「墮落」は、同しような意味の漢字の組み合わせ。

問三 ア・イ・エは格助詞。ウは接続助詞。「大声^で」とアの「^で」は、手段・方法を表す。イは原因・理由を表す。エは期限を表す。ウは動詞の連用形につく「て」で、「読む」と「いる」をつなぐ役割をしている。「読ん」＋接続助詞「て」の「て」が濁音化して「で」になったもの。「読^みで」が「読^んで」になるのは撥音便。撥音便とは、主に活用語の連用形の語尾の「に」「み」「び」が、「て」「た」「たり」などの語に連なるとき、撥音「ん」となること。

問5 うすい塩酸をかけると気体が発生したので、この岩石は石灰岩であり、発生した気体は二酸化炭素である。石灰岩は石灰質のからをもつ海中生物の死がいが堆積してできるため、エのような化石が含まれていることがある。ア石灰岩はくぎで傷がつく。石灰岩と似ているチャートはくぎで傷がつかず、うすい塩酸をかけても気体は発生しない。イ 深成岩に見られる等粒状組織の説明である。ウ 火山岩に見られる斑状組織の説明である。

8 問1 「昼の長さひのながさと夜の長さよりのながさが同じになる日」は春分の日(3月20日頃)と秋分の日(9月20日頃)であり、日が落ちるのが早くなっていくのは昼の長さが最も長い夏至の日(6月20日頃)から昼の長さが最も短い冬至の日(12月20日頃)にかけてだから、秋分の日がある9月が正答である。

問2 夕焼けは日の入りのころ、西の地平線付近の空が赤く見える現象である。日の入りのころに西の空に見える月は、アの三日月である。

問3 日の入りのころ、西の空に見える金星をよいの明星という。ア 金星や水星のように、地球の内側を公転している惑星は月と同じように満ち欠けて見える。カ、金星の公転の向きは地球と同じで、北極側から見て反時計回りだが、金星の自転の向きは地球とは逆に北極側から見て時計回りである。なお、ウは水星、エは木星など、オは火星、キは土星、クは天王星の特徴である。

問4 太陽からの光は $\frac{15000万(km)}{30万(km/s)}=500(s) \rightarrow 8分20秒$ かかって地球に届くから、日の入り時に見えた光が放出された時刻は18時より8分20秒前の17時51分40秒である。

問6 ウ、オ、日本の上空には常に偏西風という西寄りの風が吹いていて、この風の影響を受けて移動性高気圧や低気圧が西から東に移動するため、天気も西から東に変わっていくことが多い。夕焼けが見えるということは西側の空が晴れているということだから、そこより東にあるこっくんがいる場所には、近いうちに雨雲がやってくることはない、つまり、明日は晴れると予想できる。

問7 熱帯地方で発生する熱帯低気圧は台風に発達するが、日本付近で発生する温帯低気圧は台風にならない。

《社 会》

1 問1 仏教は東南アジア、キリスト教はヨーロッパと南北アメリカ大陸、イスラム教は西アジア、北アフリカとインドネシア、ヒンドゥー教はインドに信仰している人が多い。

問2 (あ)ASEAN(東南アジア諸国連合)から③と判断する。(い)バンガロールからインドと判断する。(う)ハリケーンは北アメリカ周辺の海で発生した熱帯低気圧の発達したものの総称である。(え)OPECは西アジアの産油国とベネズエラなどで構成される。(お)インカ帝国のマチュピチュは南アメリカ大陸にあった古代都市である。

問3 (A)は韓国のチマチョゴリだから×、(B)はニューヨークの街並みだから④、(C)はアラブ首長国連邦のドバイにある世界で最も高い塔であるブルジュ・ハリファだから①、(D)はヒンドゥー教徒が沐浴する様子だから②、(E)はカンボジアにある遺跡アンコールワットだから③、(F)はニュージーランドのラグビー選手が先住民の「ハカ」と呼ばれる踊りを踊っているところだから×である。

2 問1 ①環太平洋造山帯は、太平洋を取り巻くアンデス山脈・ロッキー山脈・日本列島などが属する造山帯である。
問2 ②が正しい。フィヨルドはノルウェー沿岸に見られる。サヘルはサハラ砂漠の南縁地域を指す。プレーリーはアメリカ合衆国の中央部に広がる平原である。

社会の解説は次ページにつづきます。

問3 $\frac{1}{0} \cdot \frac{7+3.8+6.0+8.2+10.3+12.6+14.8}{7} = 82 \text{ (cm/s)}$

問4 ウ。斜面上の物体にはたらく重力は、斜面に平行な分力と斜面に垂直な分力に分解することができる。同じ斜面上であれば、台車の進行方向にはたらく斜面に平行な分力は、一定の大きさである。

3 問3 塩化銅(CuCl₂)を水に溶かすと、銅イオン(Cu²⁺)と塩化物イオン(Cl⁻)に分かれる。1個の銅原子が2個の電子を失い、2個の塩素原子がその電子を1個ずつ受け取るようすを式で表せばよい。

問4 ア。一の電気を帯びた塩化物イオンは陽極に引かれ、陽極で電子を1個放出して塩素原子になり、それが2個結びついて陽極から塩素が発生する。エ。塩素は空気より重い気体である。

4 問3, 4 炭酸水素ナトリウムは、加熱によって炭酸ナトリウムと二酸化炭素と水に分解される〔2NaHCO₃→Na₂CO₃+CO₂+H₂O〕。発生する気体は二酸化炭素であり、二酸化炭素を石灰水に通すと白くにごる。また、酸化銀は、加熱によって銀と酸素に分解される〔2Ag₂O→4Ag+O₂〕から、試験管に残った白い物質は銀である。

問5 水そうの水が逆流しないように、ガラス管を水そうから抜いてから火を消す。その後、試験管が十分に冷めてから、白い物質を取り出す。よって、ウ→ア→イが正答である。

5 問1 B T B溶液は酸性で黄色、中性で緑色、アルカリ性で青色になる。息に含まれる二酸化炭素は水に溶けると酸性を示すので、青色のB T B溶液(アルカリ性)に息を吹き込むと、中和が起こり、緑色になる。

問2 光が当たったAのオオカナダモから生じた気泡に多く含まれる気体は、光合成でつくられた酸素である。酸素はものを燃やす性質がある気体なので、エが正答である。

問3 Aでは、オオカナダモの光合成で二酸化炭素が使われるので、B T B溶液の色は息を吹き込む前の青色にもどる。Bでは、オオカナダモは光合成を行わず、呼吸だけを行うので二酸化炭素が増えて酸性(黄色)になる。オオカナダモの入っていないCとDは緑色のまま変わらない。二酸化炭素の増減に着目すればよい。

問4 光量が減ると、光合成でつくられる酸素(気泡の出る量)が少なくなる。よって、ウが正答である。

問5 水温が低くなると、光合成が盛んに行われなくなり、気泡の出る量は少なくなる。よって、ウが正答である。

問6 呼吸や光合成を行うのはオオカナダモだから、オオカナダモが入っているAとBは必要である。さらに、光があたることでB T B溶液の色が変化しないことを確かめるためにCが必要である。よって、キが正答である。

6 問2 グラフより、生物Aが増えると生物Bも増え、生物Aが減ると生物Bも減るというように、生物Aの増減が先行していることが読み取れるので、生物Aは生物Bに食べられる生物である。生物AとBがア～エのいずれかだとすると、食べる・食べられるの関係にあるのはアとエだから、食べられる生物Aはエのウサギである。

問3 光合成によって自ら栄養分をつくり出す植物を生産者、他の生物から栄養分を得ている生物を消費者という。

問4 食べる生物Bよりも、食べられる生物Aの方が個体数は多い。よって、単位数が〔①〕>〔②〕となっているものを選べばよい。ア(百<万)、イ(千<万)、ウ(万>千)、エ(百<千)より、ウが正答である。

問5 生物Bが取り除かれると、天敵がいなくなるため生物Aの個体数は一時的に増えるが、生物Aの個体数が増えていくとやがてエサ不足となるため、生物Aの個体数は減っていく。よって、エが正答である。

7 問3 粒の大きさが $\frac{1}{16}$ mmより小さいものを泥、 $\frac{1}{16}$ mm～2mmのものを砂、2mmより大きいものをれきという。よって、エが正答である。

問4 アサリ以外の示相化石も覚えておこう(表I)。

示相化石	生息する環境
サンゴ	浅くあたたかい海
アサリ	浅い海
シジミ	湖や河口など

問四 「大根」は冬の季語。ア「万緑」夏 イ「啄木鳥」秋。「落ち葉」冬。一句の中に二つ以上季語が入っている季重なり。一句の主題となっているほうを季語とする。「啄木鳥や」に感動の中心を示す「切れ字」が用いられているため、「啄木鳥」を季語とする。ウ「流氷」は春の季語。エ「雪」は冬の季語。

問五 一・二点は、下から上へ二字以上返って読む。レ点は、下から上へ一字だけ返って読む。

《数 学》

1 (1) 与式=9-5-4=0 (2) 与式= $-\frac{3a^2b}{4} \times \frac{ab}{3} - \frac{b^2}{4} = -\frac{3a^2b}{4} \times \frac{ab}{3} - \frac{4}{b^2} = -a^3$

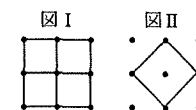
(3) 与式= $\frac{3(6x+y)-2(9x-y)}{12} = \frac{18x+3y-18x+2y}{12} = \frac{5y}{12}$

(4) 与式= $2\sqrt{5}+3\sqrt{5}-\frac{25\sqrt{5}}{5} = 5\sqrt{5}-5\sqrt{5} = 0$

2 (1) xとyの関係を表すと、 $y=60-x=\frac{60}{x}$ である。x=4を代入すると、 $y=\frac{60}{4}=15$

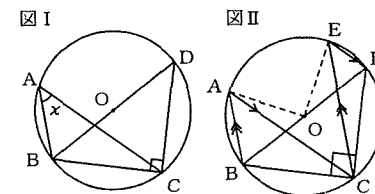
(2) 与式より、 $x+1=\pm\sqrt{3}$ $x=-1\pm\sqrt{3}$

(3) 右図Iのように線をひくと、小さい正方形が4個、大きい正方形が1個できる。また、右図IIのように線をひいても正方形が1個できる。よって、全部で6個できる。



(4) 黒の基石がx個入っていたとすると、袋の中に入っている基石の個数の合計は(x+200)個と表せる。無作為に抽出した100個における白い基石の個数の割合である $\frac{20}{100}=\frac{1}{5}$ と、袋の中に入っていた白い基石の全体の個数に対する割合は等しいと考えられるから、白い基石の個数の合計について、 $\frac{1}{5}(x+200)=200$ 両辺を5倍すると、 $x+200=1000$ となるから、 $x=800$ なので、正答はウである。

3 (1) BDが直径なので∠BCD=90°である。等しい弧に対する円周角の大きさは等しいから、 $\widehat{BC}=\widehat{CD}$ より∠BDC=∠DBCなので、△DBCは直角二等辺三角形である。よって、∠BDC=45°であり、円周角の定理より、∠x=∠BDC=45°



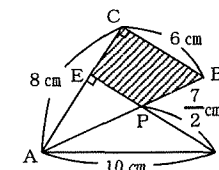
(2) 図IIのように線をひく。おうぎ形OAEの弧の長さを求めるので、∠AOEの大きさがわかればよい。

BDが直径なので∠DCB=90°である。円周角の定理と、平行線の錯角は等しいことから、

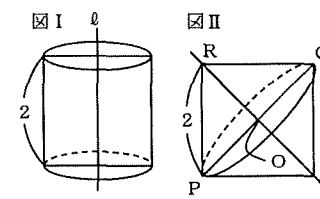
$\angle DBC = \angle DEC = \angle ECA = \angle CAB = \angle CDB$ なので、△DBCは直角二等辺三角形であり、下線部の角はすべて45°とわかる。中心角は、同じ弧に対する円周角の2倍の大きさだから、∠AOE=2∠ECA=2×45=90(°)なので、求める長さは、 $2\pi \times 4 \times \frac{90}{360} = 2\pi$ (cm)

(3) 右図のように記号をおく。斜線部分の図形は台形である。

EA=6cmだからCE=8-6=2 (cm), ED=8cmだからEP=8- $\frac{7}{2}=\frac{9}{2}$ (cm)である。よって、求める面積は、 $\frac{1}{2} \times (\frac{9}{2}+6) \times 2 = \frac{21}{2}$ (cm²)



(4) 右図IはLを、右図IIはMをそれぞれ表している。正方形の1辺の長さを2とし、図のように記号をおく。ℓ, mは対称の軸なので、Lの底面の半径は $2 \times \frac{1}{2} = 1$ だから、Lの体積は $1^2 \pi \times 2 = 2\pi$ である。Mは底面の直径が正方形の対角線PQである合同な円すいを2つ合わせた立体である。△PQRは、直角二等辺三角形なので、3つの辺の長さの比は1 : 1 : $\sqrt{2}$ だから、



数学の解説は次ページにつづきます。